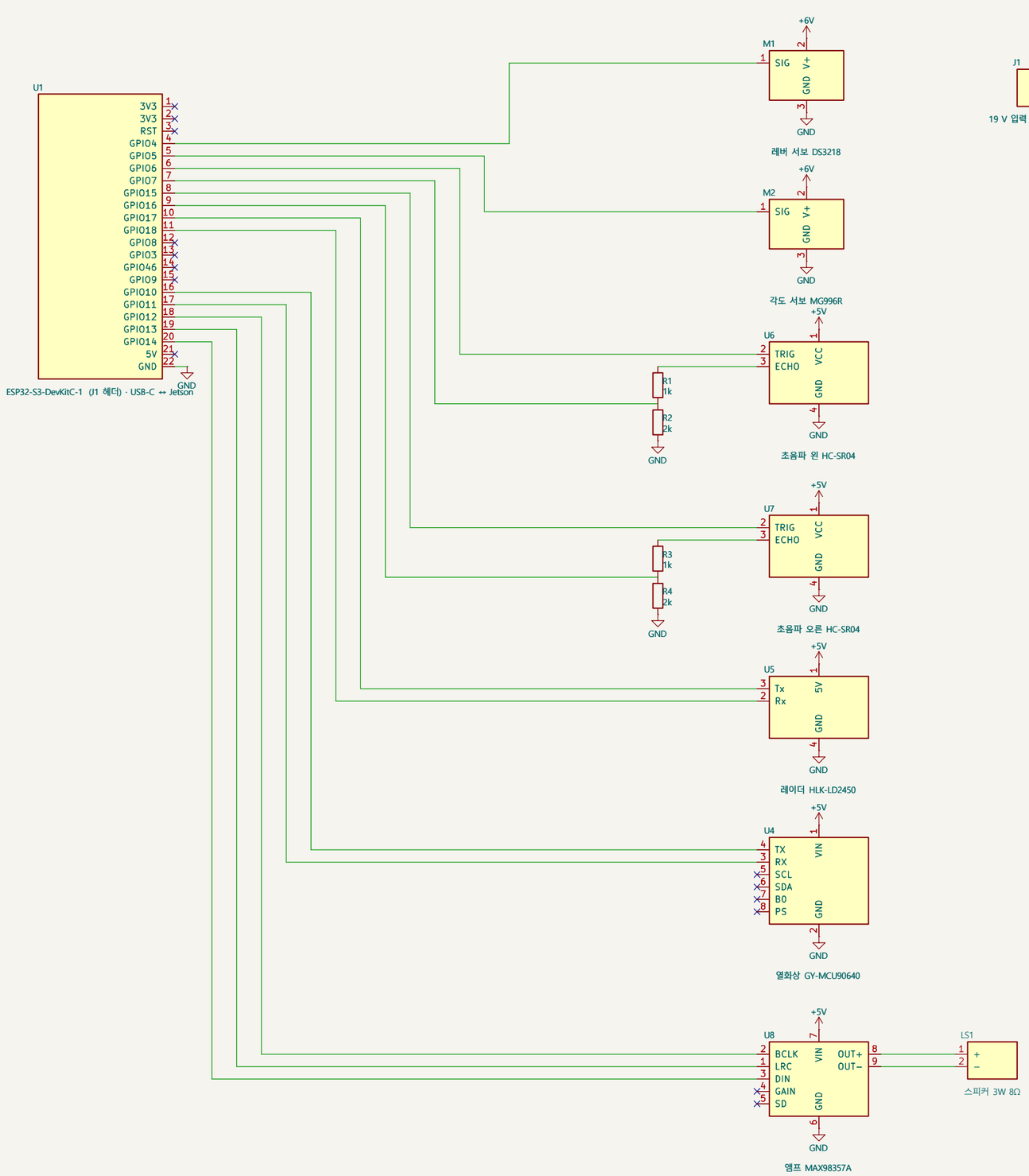


전원: LIMO 19 V → J1(Y 분배 케이블의 피복 벗긴 +, - 선) → U2 XL4015 6.0 V(서보), U3 LM2596 5.0 V(센서·앰프). ESP32 는 USB-C 로 Jetson 에서만 전원·데이터, 보드 3V3·5V 핀은 비움.

처음 켤 때: 장치 꽂기 전 U2 출력 6.0 V, U3 출력 5.0 V 를 테스터로 맞춤. 열화상 TX 쉬는 전압이 3.3 V 근처인지 확인. R1·R2, R3·R4: HC-SR04 ECHO 5 V → 3.3 V.

핀 출처: ESP32-S3-DevKitC-1 사용자 가이드 J1 표 / LD2450 매뉴얼 4.2 / GY-MCU90640 매뉴얼 / HC-SR04 Handson 4.1. 같은 이름의 전원 기호(+6V, +5V, GND)끼리는 서로 이어져 있음.

KAU Robot Programming team

Sheet: /

File: limo_sensors.kicad_sch

Title: LIMO fire robot — add-on wiring (ESP32-S3)

Size: A3	Date: 2026-11-12	Rev: 2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1